

解剖生理学Ⅰ 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド23枚) 全52問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら□に✓(3回分)。

番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの赤字かつ太字、または先生が「重要」「★」と明記した所(最優先で覚える)

スライドの赤字・青字・太字・下線と、先生が「重要」と書いた所から作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

15.リンパ・免疫part3	23枚	52問
----------------	-----	-----

15 リンパ・免疫part3

出典:解剖生理(リンパ__免疫 part3).pdf(スライド23枚) 全52問

自己免疫疾患

- 本来、免疫は自分の体に存在しない異物を攻撃して
 1 排除するシステムであり、自己の構成成分には働か
 ★★ ない。これを [①] という。このシステムがおかしく
 重要 なり、自分の体を構成している物質を異物と認識して
 攻撃してしまうために発症する疾患を [②] という。

- No.1②の疾患のうち、関節の疾患である [①] は、
 2 [②] に対する抗体によるものである。
 ★★

- No.1②の疾患のうち、甲状腺の疾患で、日本人医師
 3 の名前がついた [①] は、 [②] に対する抗体に
 ★★★ よるものである。

- No.1②の疾患のうち、もう一つの甲状腺の疾患であ
 4 る [①] は、 [②] に対する抗体によるもので、こ
 ★★★ の抗体は [③] をもつ。

- No.1②の疾患のうち、 [①] は、 [②] に対する
 5 抗体によって起こる貧血である。
 ★★

① 免疫寛容

② 自己免疫疾患

代表的な **自己免疫疾患** は、次の問題から順に出てくる(スライド49・50の一覧)。

① 関節リウマチ

② 関節の滑膜

関節リウマチ は、III型アレルギーの例としても挙げられている。



写真: **関節リウマチ** の患者の手(指の関節が変形している) 出典: Wikimedia Commons (User:Phoenix119 / CC BY-SA 3.0)

① 橋本病

② 甲状腺ホルモン

※抗体の標的は、一般的な教科書と表現が異なる。試験はスライドどおり。

① バセドウ病

② 甲状腺細胞

③ TSH様作用

※抗体の標的は、一般的な教科書と表現が異なる(No.3も同じ)。試験はスライドどおり。

① 自己免疫性溶血性貧血

② 赤血球

スライド63(アレルギー反応のまとめ)では「**自己溶血性貧血**」の表記で、II型に入っている。

□□□ No.1②の疾患のうち、筋の疾患である ① では、
6 ② に抗体が結合し、神経から筋への ③ を
★★ 阻害する。

- ① 重症筋無力症
② 神経筋接合部
③ 刺激伝達

スライド49:「神経筋接合部に抗体が結合 → 神経から筋への刺激伝達を阻害」。II 型アレルギーの例では「アセチルコリン受容体に対する抗体が原因」と説明されている。

□□□ No.1②の疾患のうち、① では、^{すいぞう}膵臓の ②
7 が破壊される。
★

- ① 糖尿病(1型)
② インスリン産生細胞

スライド49:膵臓のインスリン産生細胞が破壊される。「1型」であることまで答えられるようにしよう。

□□□ No.1②の疾患のうち、① では、中枢神経の
8 ② が破壊される。
★★

- ① 多発性硬化症
② 髄鞘

スライド50:「中枢神経の髄鞘が破壊される」の髄鞘が太字になっている。

□□□ No.1②の疾患のうち、腎臓・心臓・肺・皮膚が侵され
9 るものを ① (略称 ②)という。
★★

- ① 全身性エリテマトーデス
② SLE

全身性という名前のとおり、いくつかの臓器が侵される。

□□□ No.1②の疾患のうち、① では、腎臓の ②
10 が侵される。
★

- ① 糸球体腎炎
② 糸球体

スライド50:腎臓の糸球体が侵される(糸球体が太字)。糸球体腎炎は、III 型アレルギーの例としても挙げられている。

□□□ No.1②の疾患は、一般に男性よりも ① の発症
11 率が高い。治療には、② のある ③ が使わ
★★ れる。

重要

- ① 女性
② 免疫抑制作用
③ 副腎皮質ステロイドホルモン

スライド50にも「*治療には副腎皮質ステロイドホルモンを使用する」と赤字・太字で書かれている。

アレルギー反応

□□□ ① とは、身体に無害の抗原を免疫系が脅威と
12 して認識してしまった結果、かえって自分の組織を傷
★ 害してしまう ② である。① には ③ が
ある。

- ① アレルギー(反応)
② 過剰な免疫応答
③ I 型～IV 型の4種類

型ごとに、別名・しくみ・例となる疾患をセットで覚えよう(まとめはNo.38・No.39)。

□□□ I 型アレルギーは、① ・ ② とも呼ばれる。
13
★★

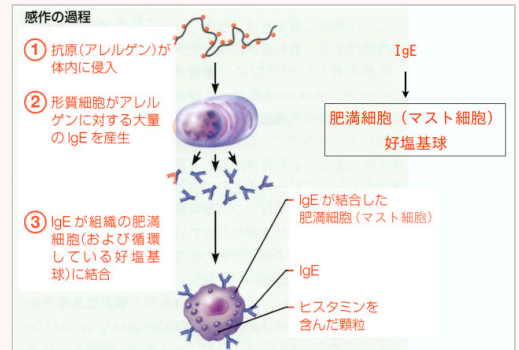
- ① 即時型
② アナフィラキシー型

全身性に引き起こされるとアナフィラキシーショックを発症する(No.22)。

- I 型アレルギーでは、抗原(①)が体内に入る
 14 と、Bリンパ球から分化した ② が、これに対する
 ★★ 抗体(特に ③)を産生する。

- ① アレルゲン
 けいしつさいぼう
 ② 形質細胞
 ③ IgE

図は「感作の過程」:アレルゲンの侵入 → 形質細胞がIgEを産生 → IgEが肥満細胞の表面に結合、の流れ。



スライド54の図(感作の過程)

- No.14 の③の抗体は、 ① (別名 ②)や、白
 15 血球の一種である ③ の表面に結合する。
 ★★

- ① 肥満細胞
 ② マスト細胞
 こうえんききゅう
 ③ 好塩基球

スライドの文は「IgEは肥満細胞(マスト細胞)や、好塩基球(白血球の一種)の表面に結合する」。No.14 の図の③で確認しよう。

- No.15 の①の細胞は、 ① や ② に存在する
 16 免疫系の細胞である。
 ★★

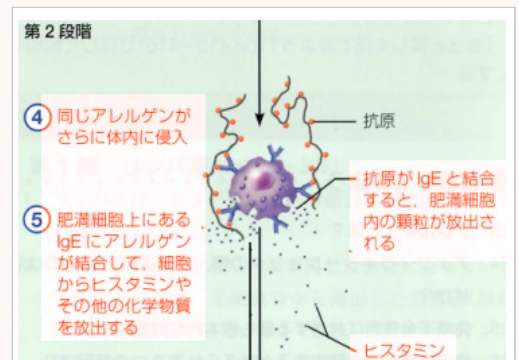
- ① 結合組織
 ねんまくかそしき
 ② 粘膜下組織

名前に「肥満」とあるが、肥満とは無関係。

- I 型アレルギーでは、No.14・No.15 の過程(感作)
 17 の後、同じ ① が再び体内に入ると、 ② の
 ★★ 表面に存在する ③ と結合する。これがきっかけ
 となって、 ② から大量の ④ が分泌される。

- ① アレルゲン
 ② 肥満細胞
 ③ IgE
 ④ ヒスタミン

スライド53では「IgEが肥満細胞に結合し、多量のヒスタミンが分泌される」とまとめられている。

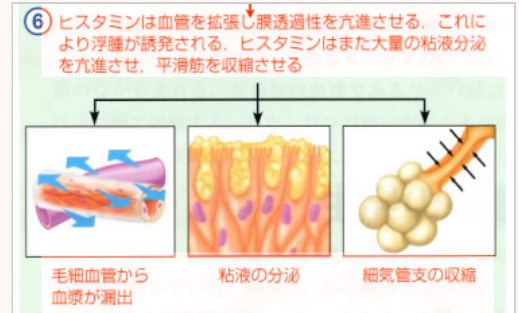


スライド55の図(第2段階の前半)

□□□ No.17④の物質の作用で、①、② ことによ
18 り、③を生じる。
★

- ① **血管が拡張し**
どうかせい こうしん
 ② **透過性が亢進する**
ふしゅ
 ③ **浮腫**

図の⑥と、下の段の左(毛細血管から血漿が漏れ出るよう
す)を確認しよう(浮腫の原因)。



スライド55の図(第2段階の後半)

□□□ No.17④の物質の作用で、大量の①が分泌さ
19 れる。また、気道では②を収縮させ、③を
★★ 起こす。

- ① **粘液**
へいかつきん
 ② **平滑筋**
きどうきようさく
 ③ **気道狭窄**

No.18 の図の下の段の中央(粘液の分泌)と右(細気管
支の収縮)を確認しよう。ノートの文: 大量の粘液が分泌さ
れる／気道では平滑筋を収縮させ、気道狭窄を起こす。

□□□ No.17④の物質の作用の結果、①・②・
20 ③・④を生じる。
★

- ① **鼻水**
りゅうるい
 ② **流涙**
 ③ **かゆみ**
じんましん
 ④ **蕁麻疹**

スライド53では青字で「鼻水、流涙、かゆみ、蕁麻疹を生じ
る」。



写真: 蕁麻疹(胸の皮膚に、少し盛り上がった発疹が広がっている)
 出典: Wikimedia Commons (James Heilman, MD / CC BY-SA 3.0)

□□□ I 型アレルギーで、呼吸困難を伴わない軽症の場合
21 には、 で治療する。
★

① 抗ヒスタミン薬

スライド53では「**抗ヒスタミン剤**で治療」と書かれている
(**抗ヒスタミン薬(抗ヒスタミン剤)**)。呼吸困難を伴う重い
場合(No.22)は、別の薬で治療する(No.24)。

□□□ I 型アレルギーが に引き起こされると、
22 を発症する。
★

① 全身性

② アナフィラキシーショック

スライド56のまとめでは「**全身性の即時型アレルギー反
応**」。ノートでは「I 型アレルギーが**全身性**に引き起こされ
ると…」と書かれている。

□□□ No.22②は、 や によって誘発される。
23 これを起こすと、 や を一気に起こし、
★★ 死亡する恐れがある。

① はちくも 蜂や蜘蛛の毒

② こきゅうこんなん ある種 of 食物

③ じゅんかんふぜん 呼吸困難

④ 循環不全

例: **蜂や蜘蛛**に刺されて毒素が体内に入った場合、**ある種
の食物**を食べた場合。ノートの文:「**呼吸困難や循環不全
を一気に起こす**」。

□□□ No.22②を起こした場合は、 ()、
24)を投与して治療する。
★★

重要

① アドレナリン

② エピネフリン

③ エピペン

エピペンは、スライドで赤字・太字になっている。

□□□ II 型アレルギーは とも呼ばれ、体内の
25 や 上にある抗原に対する に
★★★ よって引き起こされる。

① こうたいいぞんせいさいぼうしやうがいがた 抗体依存性細胞障害型

② 血液細胞

③ 組織細胞

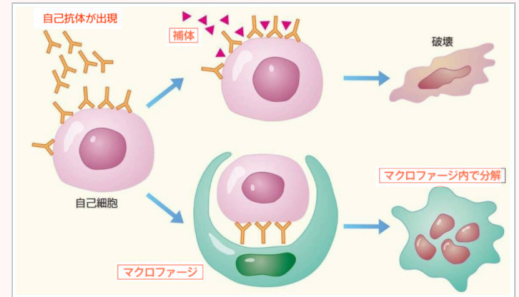
④ 抗体

スライド57の太字:「**抗体で引き起こされる**」。ノートの文:
「**体内の血液細胞や組織細胞上にある抗原に対する抗体
で引き起こされる**」。

- II 型アレルギーでは、自己細胞に結合する ①
 26 が、②と共にその細胞を破壊する。また、
 ★★ ③が自己細胞を④として分解してしまう。

- ① 自己抗体
 ② 補体
 ③ マクロファージ
 ④ 貪食

しくみは2つ：自己抗体が補体と共にその細胞を破壊する
 ／マクロファージが自己細胞を貪食して分解する。図の上
 の段が1つ目、下の段が2つ目。



スライド58の図

- II 型アレルギーの例には、① (② による)
 27 や、③ (④ に対する抗体が原因) などがあ
 ★★ る。

- ① 血液型不適合輸血
 ② 抗A・抗B抗体
 ③ 重症筋無力症
 ④ アセチルコリン受容体

スライドの文は「重症筋無力症(アセチルコリン受容体に
 対する抗体が原因)」。重症筋無力症は、自己免疫疾患の一
 覧(No.1 の次の問題以降)にも出てくる。

- III型アレルギーは ① とも呼ばれ、② ・
 28 ③ ・ ④ が関係する。
 ★★

- ① 免疫複合体性
 ② 抗原
 ③ 抗体
 ④ 補体

名前のとおり、抗原と抗体が結合した免疫複合体がかか
 わる(No.30)。

- III型アレルギーでは、血液など ① に溶けている
 29 ② を ③ として認識する ④ が出現す
 ★★ る。

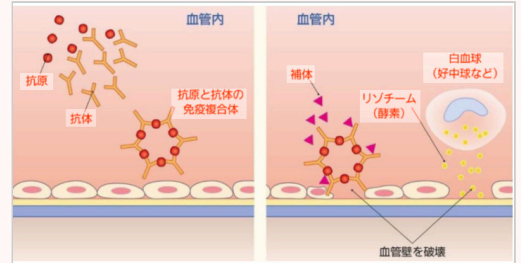
- ① 体液
 ② 蛋白質
 ③ 抗原
 ④ 抗体

II 型は細胞の上にある抗原が標的だが、III 型は体液に溶
 けている蛋白質を抗原とする抗体が出現して起こる(スライ
 ドで青字)。

- III型アレルギーでは、続いて ① と ② の
 30 ③ が形成され、④ とともに組織を傷害す
 ★ る。

- ① 抗体
 ② 抗原
 めんえきふくごうたい
 ③ 免疫複合体
 ④ 補体
 ⑤ 好中球
 ⑥ リゾチーム

図の左は抗原と抗体の免疫複合体が形成されるようす、右は補体とともに組織を傷害するようす(血管壁を破壊)。



スライド60の図

- III型アレルギーでは、① を呼び寄せて ②
 31 を放出させ、組織を傷害することもある。
 ★★★

- こうちゅうきゅう
 ① 好中球
 ② リゾチーム

ノートの文:「あるいは好中球を呼び寄せてリゾチームを放出させ、組織に傷害を与える」。No.30 の図の右側を確認しよう。※物質名は、一般的な教科書と表現が異なることがある。試験はスライドどおり。

- III型アレルギーの例には、① ・ ② などの
 32 ③ がある。
 ★★★

- ① 糸球体腎炎
 ② 関節リウマチ
 ③ 自己免疫疾患

どちらも、No.1 の疾患の一覧に出てきた疾患。

- IV型アレルギーは ① ・ ② と呼ばれ、液性
 33 免疫ではなく ③ が深く関係する。
 ★★

- ちえんがた
 ① 遅延型
 さいぼうばいかいせい
 ② 細胞媒介性
 ③ 細胞性免疫

スライド62では「液性免疫ではなく細胞性免疫が深く関係するアレルギー」(青字・太字)。

- IV型アレルギーには、① ・ ② ・ ③ が
 34 関係する。
 ★★

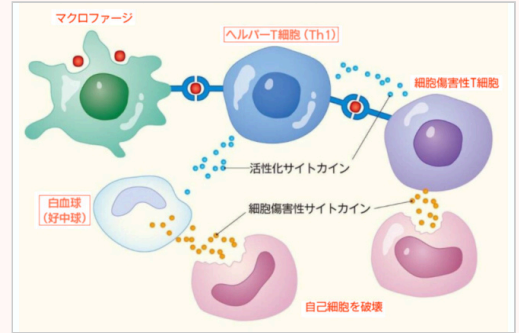
- ① マクロファージ
 ② ヘルパーT細胞
 ③ キラーT細胞

スライド61では「マクロファージ、ヘルパーT、キラーTが関係する」(太字)。

- IV型アレルギーでは、アレルゲンとなる物質の抗原提示を受けた **①** が、**②** や **③** を活性化して、**④** を攻撃させる。

- ① ヘルパーT細胞
② 細胞障害性T細胞
③ 好中球
④ 自己細胞

図:マクロファージから抗原提示を受けたヘルパーT細胞が、サイトカインを出して細胞障害性T細胞や好中球を活性化し、自己細胞を攻撃させる。スライド61では「キラーT」、スライド62では「細胞障害性T細胞」と書かれている。



スライド62の図

- IV型アレルギー反応が惹起されるには **①** の時間を要する。そのため、**②** とも呼ばれている。

- ① 1日～2日
② 遅延型

I型(即時型)と対比して覚えよう。

- IV型アレルギーの例には、**①** や **②** などが

- ① 接触性皮膚炎
② ツベルクリン反応

ツベルクリン反応のしくみは、No.40。

- アレルギー反応のまとめで、I型に挙げられている疾患は、**①**・**②**・**③**・**④**である。

- ① 気管支喘息
② 花粉症
③ 食物アレルギー
④ アナフィラキシーショック

表の右の列が疾患名。

I 型	抗原— 肥満細胞 IgE抗体	ヒスタミン	気管支喘息 花粉症 食物アレルギー アナフィラキシーショック
II 型	抗体— 自己細胞 IgG抗体やIgM抗体	マクロファージ	自己溶血性貧血 重症筋無力症
III 型	免疫複合体 (抗原、抗体、補体)	自己細胞 (細胞)	糸球体腎炎 関節リウマチ
IV 型	レセプター— ヘルパーT細胞	細胞障害性T細胞 自己細胞 (細胞)	接触性皮膚炎 ツベルクリン反応

スライド63の表(アレルギー反応のまとめ)

□□□ アレルギー反応のまとめで、II 型に挙げられている疾患
 39 患は ①・②、III 型に挙げられている疾患
 ★★★ は ③・④ である。

- ① 自己(免疫性)溶血性貧血
- ② 重症筋無力症
- ③ 糸球体腎炎
- ④ 関節リウマチ

IV 型は接触性皮膚炎・ツベルクリン反応(No.38 の表)。

□□□ ①である②を皮内注射すると、結核に罹
 40 ったことがある人は③のために、罹ったことが無い
 ★★ 人よりも強いIV型アレルギー反応が起こり、皮膚が
 赤く腫れ上がる。これを④という。

- ① 結核菌の精製蛋白質
- ② ツベルクリン
- ③ メモリーT細胞がある
- ④ ツベルクリン反応

IV型アレルギーの例(No.37)。結核に罹ったことがある人は、罹ったことが無い人より反応が強い点がポイント。

AIDS(後天性免疫不全症候群)

□□□ ①(②)は、③(④)の感染に
 41 よって引き起こされる病気である。

- ① AIDS
こうてんせいめんえきふぜんしょうこうぐん
- ② 後天性免疫不全症候群
- ③ ヒト免疫不全ウイルス
- ④ HIV

英語名は Acquired Immune Deficiency Syndrome。

□□□ No.41③のウイルスは、①・②・③に
 42 よって感染する。

- ① 精液
けいかんぶんびつえき
- ② 頸管分泌液
- ③ 血液

この3つの体液が、感染経路(次の問題)につながる。

□□□ No.41③のウイルスは、ちつ こうもん膣ないし肛門①、汚染
 43 された②(麻薬の回し打ち)、ウイルスを持った
 ★ ③(④)という経路で感染する。

- ① 性交
- ② 注射針
- ③ 母親から子供へ
すいちよくかんせん
- ④ 垂直感染

スライドの文は「**膣ないし肛門性交**、汚染された**注射針**(麻薬の回し打ち)、ウイルスを持った**母親から子供へ**(**垂直感染**)と感染する」。**精液・頸管分泌液(性交)**、**血液(注射針)**による感染と対応している。

□□□ No.41③のウイルスが、出産時の出血により新生児
 44 に感染することを①という。

- ① さんどうかんせん産道感染

垂直感染(母親から子供へ)の一つ。

- No.41③のウイルスは体内に侵入すると ① に
45 感染し、これを破壊する。その結果、① の数が激
★ 減するので、② と ③ の両方が働かなくなる。

① ヘルパーT細胞

② 細胞性免疫

③ 液性免疫

ヘルパーT細胞は液性免疫と細胞性免疫の両方に重要な細胞なので、ヘルパーT細胞の数が激減すると細胞性免疫と液性免疫の両方が働かなくなる(スライド65の青字・太字)。図では、命令が来なくなったB細胞や細胞障害性T細胞が働かなくなっている。



スライド66の図

- No.41③のウイルスの感染で免疫が働かなくなると、
46 普段はすぐに退治できる弱い病原菌やカビを排除で
★ きなくなる。これを ① という。また、免疫による監視機構が働かないので ② も増殖しやすくなり、
重要 ③ につながる。

① ひよりみかんせん
日和見感染② がん細胞
はつがん

③ 発癌

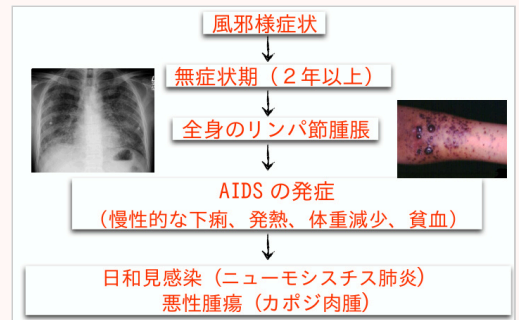
①の読みは「ひよりみかんせん」。スライド66の図では、【日和見感染】と【発がん】の2つにまとめられている(赤字・太字)。

- No.41③のウイルスに感染すると、初期は普通の
47 ① があるだけである。一旦軽快した後、②
★★★ がある。

① 風邪のような症状

② 2年以上の無症状期

※無症状期の期間は教科書によって記載が異なるが、試験はスライドどおり。



スライド67の図(左:胸部X線写真、右:皮膚の写真)

- No.47②の時期の後、ある時、全身の ① が腫れる。そして、慢性的な症状(No.49)が現れ、②
48 を発症する。
★

重要

① リンパ節

② AIDS

②はAIDS(後天性免疫不全症候群)。スライドの文では「全身のリンパ節が腫れる」、図では「全身のリンパ節腫脹」。No.47の図の流れ: 風邪様症状 → 無症状期 → リンパ節腫脹 → AIDSの発症 → 日和見感染・悪性腫瘍。

□□□ No.41①の病気を発症すると、慢性的の ① ・
 49 ② ・ ③ ・ ④ などの症状が現れる。
 ★★

- ① 下痢
 ② 発熱
 ③ 体重減少
 ④ 貧血

No.47 の図では「AIDSの発症(慢性的な下痢、発熱、体重減少、貧血)」と示されている。

□□□ No.41①の病気の末期には、健常人であれば何事も
 50 起こさないカビの一種による ① を発症したり、
 ★★ 皮膚癌の一種である ② をはじめとする悪性腫瘍が発生したりする。

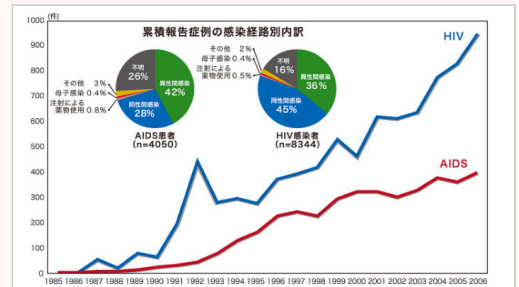
- ① ニューモシスチス肺炎
カポジにくしゅ
 ② カポジ肉腫

ニューモシスチス肺炎は日和見感染、カポジ肉腫は悪性腫瘍の例 (No.47 の図の下の段)。

□□□ No.41③のウイルスに感染しても、No.41①の病気を
 51 発症しない患者が増えてきている。これは、様々な
 ★ ① によって、体内でのウイルスの増殖を抑制できる
 ようになったからである。

- ① 抗ウイルス薬

スライド68:様々な抗ウイルス薬によって、体内でのHIV増殖を抑制できるようになった。発症しなければ、天寿を全うできる。



スライド68のグラフ(感染者と患者の報告数の年次推移)

□□□ No.41③のウイルスの感染者が適切な治療を継続
 52 し、体内のウイルス量が検出限界未満であれば、性
 ★★ 交渉による感染リスクはないとされる。この概念を
 重要 ① という。ただし、他の ② のリスクは残る
 ため、③ の使用は引き続き推奨される。

- ① U=U
せいかんせんしょう
 ② 性感染症
 ③ コンドーム

①は「U=U (Undetectable=Untransmittable)」(スライドで赤字・太字)。スライド69:「適切な治療を行えば性交渉出来るか?」→「Yes」→「U=U」。ただし他の性感染症のリスクは残る。